

一. 选择题 (每小题 5 分, 共 50 分)

二. 填空题 (本大题共 5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分)

(2) 先化简, 再求值: 已知 $x = \sqrt{2} + 1$, 求 $\left(\frac{x+1}{x^2-x} - \frac{x}{x^2-2x+1}\right) \div \frac{1}{x}$ 的值.

解: 当 $x = \sqrt{2} + 1$ 时,

$$\begin{aligned} & \left(\frac{x+1}{x^2-x} - \frac{x}{x^2-2x+1}\right) \div \frac{1}{x} \\ &= \left(\frac{x+1}{x(x-1)} - \frac{x}{(x-1)^2}\right) \cdot x \\ &= \frac{x^2-1-x^2}{x(x-1)^2} \cdot x \\ &= \frac{-1}{(x-1)^2} \\ &= -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

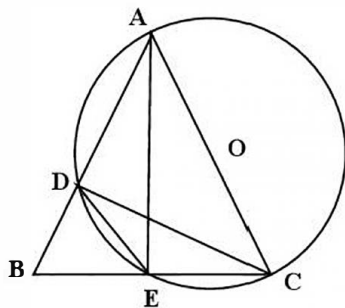
17. (本小题满分 10 分)

如图, 等腰三角形 ABC 中, $AB=AC$, 以 AC 为直径作圆, 交 AB 于 D, 交 BC 于 E.

(3) 求证: $EC=ED$

(4) 已知: $AB=5$, $BC=6$, 求 CD 长.

(1) 证明:



$\because AC$ 为直径, $\therefore AE \perp BC$,

$\because AB=AC$, $\therefore \angle BAE = \angle CAE$

$\therefore EC=ED$

(2) 解: 由 $AB=5$, $BC=6$

得: $BE=3$, $AE=4$

$\because AC$ 为直径, $\therefore \angle CDA = \angle AEB = 90^\circ$, $\angle B = \angle B$

$\therefore \triangle BDC \sim \triangle BEA \quad \therefore \frac{BC}{AB} = \frac{CD}{AE}$

即: $\frac{6}{5} = \frac{CD}{4} \quad \therefore CD = \frac{24}{5}$

18. (本小题满分 12 分) 已知关于 x 的方程 $x^2 - (2k+1)x + 4(k - \frac{1}{2}) = 0$.

(1) 求证: 无论 k 取何值, 这个方程总有实数根; (2) 若等腰三角形 ABC 的一边长 $a=4$, 另两边的长 b 、 c 恰好是这个方程的两个根, 求三角形 ABC 的周长.

解: (1)

$$\Delta = (2k+1)^2 - 16(k - \frac{1}{2})$$

$$= 4k^2 - 12k + 9$$

$$= (2k-3)^2$$

恒大于等于 0

所以：无论 k 取何值，这个方程总有实数根。-----5 分

(2) 三角形 ABC 为等腰三角形，可能有两种情况：

1) b 或 c 中至少有一个等于 $a=4$ ，即：方程 $x^2-(2k+1)x+4(k-\frac{1}{2})=0$ 有一根为 4，

可得 $k=\frac{5}{2}$ ，方程为 $x^2-6x+8=0$ 。另一根为 2，此时三角形 ABC 周长为 10；-----9 分

2) $b=c$ 时， $\Delta=(2k+1)^2-16(k-\frac{1}{2})=0$

得 $k=\frac{3}{2}$ ，方程为 $x^2-4x+4=0$ 。得 $b=c=2$ ，此时 ABC 不能构成三角形；

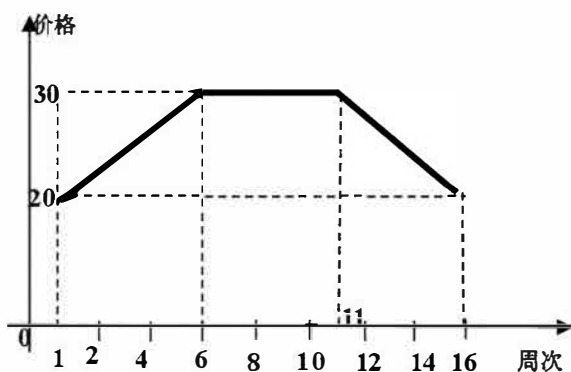
综上，三角形 ABC 周长为 10。-----12 分

19. (本小题满分 14 分)

在芦淞服装批发市场，某种品牌的时装当季节将来临时，价格呈上升趋势，设这种时装开始时定价为 20 元/件（第 1 周价格），并且每周价格上涨，如图示，从第 6 周开始到第 11 周保持 30 元/件的价格平稳销售；从第 12 周开始，当季节即将过去时，每周下跌，直到第 16 周周末，该服装不再销售。

(1) 求销售价格 y （元/件）与周次 x 之间的函数关系式；

(2) 若这种时装每件进价 Z （元/件）与周次 x 之间的关系为 $Z=-0.125(x-8)^2+12$ ($1 \leq x \leq 16$)，且 x 为整数，试问该服装第几周出售时，每件销售利润最大？最大利润为多少？



解：(1) 依题意，可建立的函数关系式为：

$$y = \begin{cases} 2x+18 & (1 \leq x \leq 6) \\ 30 & (6 \leq x \leq 11) \\ -2x+52 & (12 \leq x \leq 16) \end{cases} \text{-----6 分}$$

(2) 设销售利润为 W ，则 $W = \text{售价} - \text{进价}$

$$\text{故 } W = \begin{cases} 20+2x+\frac{1}{8}(x-8)^2-14 & (1 \leq x \leq 6) \\ 30+\frac{1}{8}(x-8)^2-12 & (6 \leq x \leq 11) \\ \frac{1}{8}(x-8)^2-2x+40 & (12 \leq x \leq 16) \end{cases}$$

$$\text{化简得 } W = \begin{cases} \frac{1}{8}x^2 + 14 & (1 \leq x \leq 6) \\ \frac{1}{8}x^2 - 2x + 26 & (6 \leq x \leq 11) \cdots \cdots 10 \text{ 分} \\ \frac{1}{8}x^2 - 4x + 48 & (12 \leq x \leq 16) \end{cases}$$

①当 $W = \frac{1}{8}x^2 + 14$ 时, $\because x \geq 0$, 函数 y 随着 x 增大而增大, $\because 1 \leq x \leq 6$

$\therefore$ 当 $x = 6$ 时, W 有最大值, 最大值 $= 18.5$

②当 $W = \frac{1}{8}x^2 - 2x + 26$ 时, $\because W = \frac{1}{8}(x-8)^2 + 18$, 当 $x \geq 8$ 时, 函数 y 随 x 增大而增大

$\therefore$ 在 $x = 11$ 时, 函数有最大值为 $19\frac{1}{8}$

③当 $W = \frac{1}{8}x^2 - 4x + 48$ 时, $\because W = \frac{1}{8}(x-16)^2 + 16$, $\because 12 \leq x \leq 16$, 当 $x \leq 16$ 时, 函数 y 随 x 增大而减小, $\therefore$ 在 $x = 12$ 时, 函数有最大值为 18

综上所述, 当 $x = 11$ 时, 函数有最大值为 $19\frac{1}{8} \cdots \cdots 14 \text{ 分}$

20. (本小题满分 14 分)

已知抛物线 $y = \frac{1}{8}x^2 + 3mx + 18m^2 - m$ 与 x 轴交于 $A(x_1, 0)$, $B(x_2, 0)$ ($x_1 < x_2$) 两点, 与 y 轴交于点 $C(0, b)$, O 为原点.

(1) 求 m 的取值范围;

(2) 若 $m > \frac{1}{18}$ 且 $OA + OB = 3OC$, 求抛物线的解析式及 A 、 B 、 C 的坐标.

(3) 在 (2) 的情形下, 点 P 、 Q 分别从 A 、 O 两点同时出发以相同的速度沿 AB 、 OC 向 B 、 C 运动, 联结 PQ 与 BC 交于 M , 设 $AP = k$, 问是否存在 k , 使以 P 、 B 、 M 为顶点的三角形与 $\triangle ABC$ 相似. 若存在, 求所有的 k 值, 若不存在说明理由.

解: (1) 利用判别式 $\Delta > 0$ 解得 $m > 0$ (4 分)

(2) 注意条件 $m > \frac{1}{18}$ 可得 $18m - 1 > 0$, 从而 $18m^2 - m > 0$,

$$\text{所有 } x_1 x_2 = \frac{18m^2 - m}{\frac{1}{8}} = 8(18m^2 - m) > 0,$$

$$x_1 + x_2 = -\frac{3m}{\frac{1}{8}} = -24m < 0 \therefore x_1 < x_2 < 0$$

所以 满足条件的抛物线图象如图所示

依题意 $\therefore -(x_1 + x_2) = 3b \quad 24m = 3b$, 而 $18m^2 - m = b$,

$$a_1, a_2, \dots, a_{2006}$$

$$\text{记 } R = a_1 + a_2 + \dots + a_{2006} = 3950$$

$$T = a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_{2006}^2 = 62 \times 1^2 + 1950 \times 2^2 = 7862$$

$$S = a_1 a_2 + a_1 a_3 + \dots + a_1 a_{2006} + a_2 a_3 + a_2 a_4 + \dots +$$

$$a_2 a_{2006} + \dots + a_{2005} a_{2006}$$

$$\therefore 2S = (a_1 + a_2 + \dots + a_{2006})^2 - (a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_{2006}^2)$$

$$= R^2 - T$$

$$= 3950^2 - 7862$$

$$S = \frac{1}{2}(3950^2 - 7862) = 7797319$$

----- 14 分